

## 1과목 : 연소공학

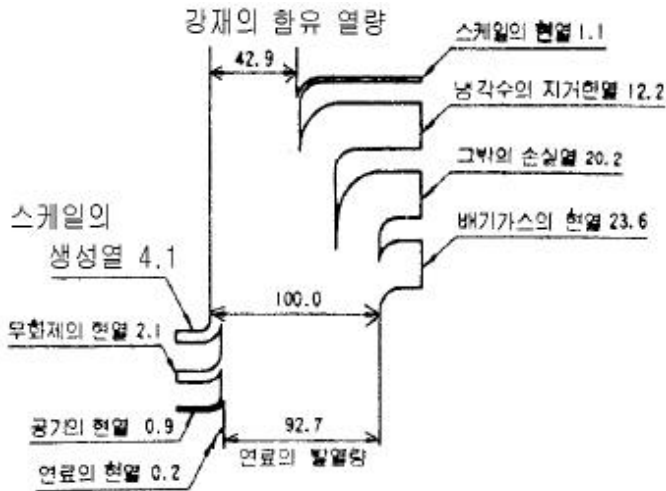
1. 다음 설명 중 옳지 못한 것은?

- ① 역청탄의 착화온도는 300 ~ 400℃이다.
- ② 중유의 인화점은 60 ~ 140℃이다.
- ③ 가솔린의 비점은 30 ~ 200℃이다.
- ④ 발생로 가스의 발열량은 5670kcal/Nm<sup>3</sup> 정도이다.

2. 연소효율(Ec)을 옳게 표시한 식은? (단, H<sub>l</sub> = 진발열량, Li = 불완전연소에 따른 손실열, Lc = 탄찌꺼기속의 미연 탄소분에 의한 손실열)

- ①  $H_l - L_c - Li/H_l$
- ②  $H_l/H_l + L_c + Li$
- ③  $H_l + L_c + Li/H_l$
- ④  $H_l/H_l - L_c - Li$

3. 그림은 어떤 로의 열정산도이다. 발열량이 2,000kcal/Nm<sup>3</sup>인 연료를 이 가열로에서 연소시켰을 때 강재가 함유하는 열량(kcal/Nm<sup>3</sup>)은?



- ① 259.75
- ② 592.25
- ③ 867.43
- ④ 925.57

4. 석탄의 공업분석결과 수분 4.2%, 휘발분 16.2%, 회분 28.9%이었다. 이 연료의 발열량을 계산하면? (단, α = 650 이다.)

- ① 5343kcal/kg
- ② 4343kcal/kg
- ③ 3343kcal/kg
- ④ 2343kcal/kg

5. H<sub>2</sub> = 50%, CO = 50%인 기체연료의 연소에 필요한 이론 공기량(Nm<sup>3</sup>/Nm<sup>3</sup>)은?

- ① 0.50
- ② 1.00
- ③ 2.38
- ④ 3.30

6. 분젠 버너의 가스유속을 빠르게 했을 때 불꽃이 짧아지는 이유는?

- ① 층류 현상이 생기기 때문에
- ② 난류 현상으로 연소가 빨라지기 때문에
- ③ 가스와 공기의 혼합이 잘 안되기 때문에
- ④ 유속이 빨라서 미처 연소를 못하기 때문에

7. 연소관리에 있어서 과잉공기량 조절시 다음 중에서 최소가 되게 조절하여야 할 것은? (단, L<sub>s</sub> : 배가스에 의한 열손실량, Li : 불완전연소에 의한 열손실량, Lc : 연소에 의한 열손실량, Lr : 열복사에 의한 열손실량일 때)

- ① Li
- ② L<sub>s</sub> + L<sub>r</sub>
- ③ L<sub>s</sub> + Li
- ④ Li + L<sub>c</sub>

8. 링겔만 매연농도표를 이용한 측정방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 농도표는 측정자의 눈위치와 동일한 높이로 설치한다.
- ② 농도표는 측정자로부터 23m 정도 떨어진 곳에 설치한다.
- ③ 측정자는 굴뚝으로부터 30~39m 정도 떨어진 위치에서 측정한다.
- ④ 연기의 색도 측정위치는 연돌의 정상으로부터 30~45cm 정도 떨어진 부분으로 한다.

9. 일정한 체적의 저장용기에 담겨져 있는 기체 연료의 재고 판리상 확인해야 할 사항으로 다음중 적당한 것은?

- ① 부피와 온도
- ② 압력과 부피
- ③ 온도와 압력
- ④ 압력과 습도

10. 다음 중 중유연소의 장점이 아닌 것은?

- ① 발열량이 석탄보다 크고, 과잉공기가 적어도 완전 연소시킬 수 있다.
- ② 점화 및 소화가 용이하며, 화력의 가감이 자유로워서 부하 변동에 적용이 용이하다.
- ③ 재가 적게 남으며, 발열량, 품질 등이 고체연료에 비해 일정하다.
- ④ 회분을 전혀 함유하지 않으므로 이것에 의한 여러가지 장애가 없다.

11. CmHn 1Nm<sup>3</sup>를 완전 연소시켰을 때 생기는 H<sub>2</sub>O의 양(Nm<sup>3</sup>)은? (단, 분자식의 첨자 m, n과 답항의 n은 상수이다.)

- ① n/4
- ② n/2
- ③ n
- ④ 2n

12. 일반적인 정상연소에 있어서 연소 속도를 지배하는 요인은?

- ① 화학반응의 속도
- ② 공기(산소)의 확산속도
- ③ 연료의 착화온도
- ④ 배기가스중의 CO<sub>2</sub> 농도

13. 연소 배가스중에 가장 많이 포함된 기체는?

- ① O<sub>2</sub>
- ② N<sub>2</sub>
- ③ CO<sub>2</sub>
- ④ SO<sub>2</sub>

14. 미분탄연소의 장단점에 관한 다음 설명중 잘못된 것은?

- ① 부하 변동에 대한 적응성이 없으며 연소의 조절이 어렵다.
- ② 소량의 과잉공기로 단시간에 완전연소가 되므로 연소 효율이 높다.
- ③ 큰 연소실을 필요로 하며, 또 노벽냉각의 특별장치가 필요하다.
- ④ 미분탄의 자연발화나 점화시의 노내 탄진 폭발 등의 위험이 있다.

15. 이론 공기량에 관한 옳은 설명은?

- ① 완전연소에 필요한 1차 공기량
- ② 완전연소에 필요한 2차 공기량
- ③ 완전연소에 필요한 최대 공기량
- ④ 완전연소에 필요한 최소 공기량

16. 탄소 87%, 수소 10%, 황 3%의 중유가 있다. 이 때 중유의

(CO<sub>2max</sub>)는 몇 %인가?

- ① 10.23%                      ② 16.58%  
③ 21.35%                      ④ 25.83%

17. A회사에 입하된 석탄의 성질을 조사하였더니 회분 6%, 수분 3%, 수소 5% 및 고위발열량이 6000kcal/kg이었다. 실제 사용할 때의 저발열량은 몇 kcal/kg인가?

- ① 3341                          ② 4341  
③ 5712                          ④ 6341

18. 중유연소에 있어서 화염이 불안정하게 되는 원인이 아닌 것은?

- ① 물 및 기타 협잡물에 의한 분무의 단속(斷續)  
② 유압의 변동  
③ 로내 온도가 너무 높을 때  
④ 연소용 공기의 과다(過多)

19. 액체연료의 연소방법중 틀린 것은?

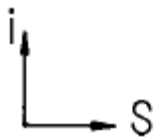
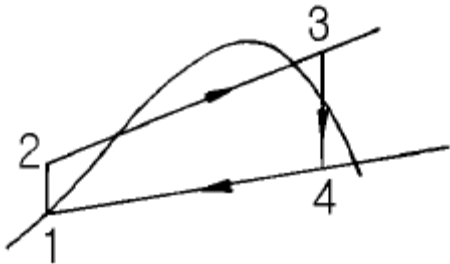
- ① 유동층연소                  ② 등심연소  
③ 분무연소                      ④ 증발연소

20. 대기오염물 제거방법중에서 분진의 제거방법으로 다음 중 적당하지 않은 것은?

- ① 습식세정법                  ② 원심분리법  
③ 촉매산화법                  ④ 중력침전법

## 2과목 : 열역학

21. 그림과 같은 랭킨 사이클의 이론 열효율  $\eta$ 는 어떻게 표시되는가? (단, 펌프일은 생략하며,  $i$ 는 엔탈피를 표시)



- ①  $\eta = \frac{i_3 - i_4}{i_3 - i_1}$                   ②  $\eta = \frac{i_4 - i_2}{i_3 - i_2}$   
③  $\eta = \frac{i_3 - i_1}{i_3 - i_4}$                   ④  $\eta = \frac{i_3 - i_2}{i_3 - i_4}$

22. 건포화증기에 있어서 건도는 얼마인가?

- ① 0%                              ② 50%  
③ 100%                          ④ 120%

23. 어느 과열증기의 온도가 325℃일 때 과열도를 구하면? (단,

이 증기의 포화 온도는 495K이다.)

- ① 93                                  ② 103  
③ 113                                  ④ 123

24. 공기 50kg을 일정 압력하에서 100℃에서 700℃까지 가열할 때 엔탈피 변화는 얼마인가? (단,  $C_p = 0.241\text{kcal/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ ,  $C_v = 0.127\text{kcal/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① 3810kcal                          ② 4810kcal  
③ 7230kcal                          ④ 8230kcal

25. 96.9℃에 유지되고 있는 항온탱크가 온도 26.9℃의 방안에 놓여 있다. 어떤 시간동안에 1000cal의 열이 항온탱크로부터 방안공기로 방출됐다. 항온탱크속 물질의 엔트로피의 변화는 얼마인가?

- ① 270cal/K                          ② -2.70cal/K  
③ -0.27cal/K                          ④ 2700cal/K

26. 다음 중 수증기를 사용하는 화력발전소의 열역학 사이클로 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 랭킨 사이클                      ② 오토 사이클  
③ 디젤 사이클                      ④ 브레이튼 사이클

27. 압력 7[kg/cm<sup>2</sup>], 온도 250℃의 과열증기가 내경 100mm의 관속을 40[m/sec]로 흐를 경우에 레이놀즈수는? (단, 과열증기의 동점성계수는  $0.7 \times 10^{-5} [\text{m}^2/\text{s}]$ 이다.)

- ①  $4.2 \times 10^4$                           ②  $2.6 \times 10^5$   
③  $5.7 \times 10^5$                           ④  $6.3 \times 10^6$

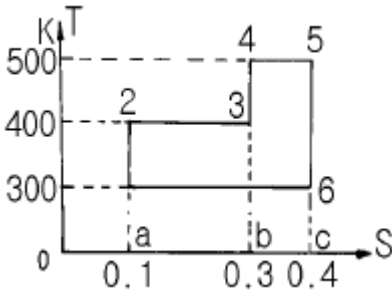
28. 이상기체 1몰이 A 상태( $T_A, P_A$ )에서 B 상태( $T_B, P_B$ )로 변화하였다.  $C_p$ 가 일정할 경우 엔트로피의 변화는?

- ①  $\Delta S = C_p \ln \frac{T_A}{T_B} + R \ln \frac{P_B}{P_A}$   
②  $\Delta S = C_p \ln \frac{T_B}{T_A} + R \ln \frac{P_B}{P_A}$   
③  $\Delta S = C_p \ln \frac{T_A}{T_B} - R \ln \frac{P_B}{P_A}$   
④  $\Delta S = C_p \ln \frac{T_B}{T_A} - R \ln \frac{P_B}{P_A}$

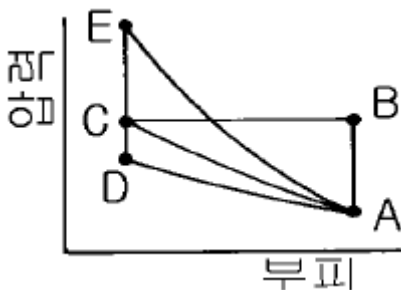
29. 성적계수 4.8인 증기압축냉동기의 1냉동톤 당 이론압축기 구동마력은? (단, 1냉동톤은 3320kcal/kg으로 계산하시오.)

- ① 1.45[ps]                          ② 1.04[ps]  
③ 1.16[ps]                          ④ 1.09[ps]

30. 하나의 열기관 사이클을 그림과 같은 T - S 선도를 나타낼 때 이 열기관의 이론적 열효율은 몇 [%]인가?



31. 동일한 최고 온도, 최저 온도 사이에 작동하는 사이클 중 최대의 효율을 나타내는 이상적인 사이클은?  
 ① 오토 사이클      ② 디젤 사이클  
 ③ 카르노 사이클      ④ 브레이턴 사이클
32. 동력 100ps인 원동기가 2분간에 행하는 일의 열상당량은?  
 ① 5760.8kcal      ② 1650.8kcal  
 ③ 2808.6kcal      ④ 2107.7kcal
33. 기체 프로판( $C_3H_8$ )을 강철 실린더에 저장하기 위하여 액화한다. 표준 상태에서 500ℓ의 부피를 갖는 이 가스를 액화하면 대략 몇 g의 액체 프로판을 얻겠는가?  
 ① 659      ② 799  
 ③ 887      ④ 982
34. 다음 중 가스의 액화과정과 관계가 있는 것은?  
 ① 등엔트로피 압축과정      ② 등압냉각과정  
 ③ 줄-톰슨 팽창과정      ④ 등온팽창과정
35. 기체의 상태방정식이 아닌 것은?  
 ① 오일러(Euler) 방정식  
 ② 비리얼(Virial) 방정식  
 ③ 반데르발스(Van der Waals) 방정식  
 ④ 비티.브릿지만(Beattie-Bridgeman) 방정식
36. 그림에서 이상기체를 가역적으로 단열 압축시킨 후 정온하에서 냉각시키는 과정에 해당되는 것은?



37. 드로틀 과정에서 다음 중 어느 상태치가 일정한 값을 유지하는가?  
 ① 압력      ② 비체적  
 ③ 엔탈피      ④ 엔트로피

38. 다음 중 공업로의 노벽 표면으로부터의 열의 자연 대류는 어느 것이 가장 큰가?  
 ① 벽이 수평 하향일 때      ② 벽이 수평 상향일 때  
 ③ 벽이 수직일 때      ④ 벽이 45° 경사 상향일 때
39. 다음 중 과열증기에 대한 설명으로 옳바른 것은?  
 ① 압력은 일정하고 온도만이 증가된 상태의 증기  
 ② 온도는 일정하고 압력만이 증가된 상태의 증기  
 ③ 온도와 압력이 모두 증가된 상태의 증기  
 ④ 주어진 온도에서 증발이 일어났을 때의 증기
40. 압력 10kgf/cm<sup>2</sup>에서 공급되는 보일러로 부터의 수증기가 건도 0.95로 알려져 있다. 이 수증기 1kg당의 엔탈피에 제일 가까운 값은? (단, 10kgf/cm<sup>2</sup>에서 포화수의 엔탈피는 181.2kcal/kg, 포화증기의 엔탈피는 662.9kcal/kg이다.)  
 ① 457.6kcal/kg      ② 638.8kcal/kg  
 ③ 810.9kcal/kg      ④ 1120.5kcal/kg

### 3과목 : 계측방법

41. 공업용 압력계의 설명중 옳지 않은 것은?  
 ① 침중식은 작동의 영향이 적고 감도가 비교적 크다.  
 ② 침중식에 쓰이는 액체는 기름, 물 등이 사용된다.  
 ③ 원환(환상)식은 압력원에 가깝게 계기를 설치한다.  
 ④ 원환(환상)식에 쓰이는 액체는 알콜이 사용된다.
42. 제어 장치중 기본입력과 검출부 출력의 차를 조작부에 신호로 전하는 부분은?  
 ① 조절부      ② 검출부  
 ③ 비교부      ④ 제어부
43. 피토-관(pitot tube)에 대한 주의사항으로 틀린 것은?  
 ① 5m/sec 이하의 기체에서는 적용할 수 없다.  
 ② 더스트(dust), 미스트(mist) 등이 다량의 유체에 적합하다.  
 ③ 피토관의 헤드부분은 유동방향에 대해 평행으로 부착한다.  
 ④ 흐름에 대해 충분한 강도를 가져야 한다.
44. 자동연소 장치의 광전관 화염검출기가 정상적으로 작동하고 있는지를 간단히 점검할 수 있는 가장 좋은 방법은?  
 ① 광전관 회로의 전류를 측정해 본다.  
 ② 화염검출기(火炎檢出器) 앞을 가려 본다.  
 ③ 광전관 회로의 연결선을 제거해 본다.  
 ④ 파이로트 버너(Pilot Burner)에 점화하여 본다.
45. 가장 많이 쓰이는 압력계에서 일반적으로 나타나는 압력은 다음 공식중 어느 것에 해당되는가?  
 ① 절대압 - 대기압      ② 대기압 - 절대압  
 ③ 절대압 - 진공      ④ 대기압 - 진공
46. 색온도계(color pyrometer)에 대해 옳게 설명된 것은?  
 ① 온도에 따라 색이 변하는 일원적인 관계로부터 온도를 측정한다.  
 ② 바이메탈 온도계의 일종이다.

- ③ 유체의 팽창정도를 이용하여 온도를 측정한다.  
④ 기전력의 변화를 이용하여 온도를 측정한다.
47. 폐(閉)루프를 형성하여 출력측의 신호를 입력측에 되돌리는 제어를 표현하는 것은?  
① 조절부                      ② ON - OFF동작  
③ 피드백(Feed back)      ④ 리셋트(Reset)
48. 봉입식 압력 온도계의 장점이 아닌 것은?  
① 계기 자체에 다른 보조 전원이 필요없다.  
② 미세한 온도 변화의 검출에 적합하다.  
③ 구조가 복잡하고 설치가 어렵다.  
④ 감온부와 계기간의 격리거리가 멀어 원격측정에 적당하다.
49. 저항 온도계중 백금(Pt)저항체에 대하여 틀린 것은?  
① 저항온도계수는 적으나 안정성이 좋다.  
② 0℃에서 500Ω을 표준으로 한다.  
③ 측정온도는 최고 500℃까지 이다.  
④ 온도 측정시 시간 지연의 결점이 있다.
50. 압력측정에 사용되는 액체에 대한 설명중 틀린 것은?  
① 점성이 클 것  
② 열팽창계수가 작을 것  
③ 모세관현상이 작을 것  
④ 일정한 성분을 가질 것
51. 지름 1cm의 피스톤을 갖는 사하중계(dead weight)의 추, 피스톤 그리고 pan의 전체 무게가 6.14kg이라면 게이지(gauge) 압력은? (단, 가속도는 9.82m/s<sup>2</sup>이다.)  
① 76.77N/cm<sup>2</sup>              ② 76.77Pa  
③ 86.77N/cm<sup>2</sup>              ④ 86.77Pa
52. 전자유량계에서 파이프의 안지름이 4cm, 3ℓ /s의 액체가 흐르고, 자속밀도 1000가우스의 평등자계내에 있다면 이 때 검출되는 전압은?(단, 자속분포의 수정 계수는 1)  
① 약 9.5mV                  ② 약 10.5mV  
③ 약 11.5mV                  ④ 약 12.5mV
53. 다음 중 유량계의 기본 원리 식은? (단, Q : 유량, V : 유체 속도, A : 관단면적, ρ : 유체밀도)  
①  $Q = V \times A$               ②  $Q = V \times \rho$   
③  $Q = VA/\rho$                 ④  $Q = V/A$
54. 자동제어 장치의 보일러에서 착화 불량인 되었던 원인이 아닌 것은?  
① 전극이 손상된 경우  
② 수위가 너무 높은 경우  
③ 저연소 조절위치가 잘못된 경우  
④ 화염감지기의 성능에 이상이 발생한 경우
55. 축온 저항체의 설치 방법으로 틀린 것은?  
① 삽입길이는 관직경의 10 ~ 15배 이어야 한다.  
② 유속이 가장 빠른 곳에 설치하는 것이 좋다.  
③ 가능한한 파이프 중앙부의 온도를 측정할 수 있게 한다.

- ④ 파이프길이가 아주 짧을 때에는 유체의 방향으로 굴곡부에 설치한다.

56. 목표량과 계측량과 편차[ε]의 크기 및 지속시간과 비례한 제어동작은?  
① PID동작                      ② ON - OFF동작  
③ PI동작                        ④ P동작
57. 다음 중 써멀 플로우-메타(thermal flow meter)의 특징은?  
① 질량(mass) 측정          ② 체적(volume) 측정  
③ 면적(area) 측정          ④ 수두(head) 측정
58. 다음 중 보일러 공기에열기의 공기유량을 측정하는데 가장 적합한 유량계는?  
① 면적식 유량계              ② 열선식 유량계  
③ 차압식 유량계              ④ 용적식 유량계
59. 다음 중 오르자트식 가스분석계로 측정하기가 가장 곤란한 것은?  
① O<sub>2</sub>                              ② CO<sub>2</sub>  
③ CH<sub>4</sub>                          ④ CO
60. 바이메탈 온도계의 특징을 열거한 것으로 틀린 것은?  
① 오래 사용시 히스테리시스 오차가 발생한다.  
② 온도변화에 대하여 응답이 빠르다.  
③ 기구가 간단하다.  
④ 온도자동 조절이나 온도 보상장치에 이용된다.

#### 4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 공업용 로에 있어서 폐열회수장치로 가장 적합한 것은?  
① 댐퍼                          ② 레큐퍼레이터  
③ 바이패스 연도              ④ 에코노마이저
62. 다음 중 유체의 역류를 방지하여 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 것으로 밸브의 무게와 밸브 양면에 작용하는 압력차에 의하여 자동적으로 작동하게 되는 밸브는?  
① 회전밸브                      ② 슬루우스밸브  
③ 체크밸브                      ④ 방열기밸브
63. 에너지사용량이 대통령령이 정하는 기준량이상인 되는 에너지사용자는 산업자원부령이 정하는 바에 따라 언제 산업자원부장관에게 신고하여야 하는가?  
① 매년 1월31일까지          ② 매년 3월31일까지  
③ 매년 6월30일까지          ④ 매년 12월31일까지
64. 로내 강의 산화를 다소 감소시킬 수 있는 연소가스는?  
① O<sub>2</sub>                              ② CO  
③ CO<sub>2</sub>                          ④ H<sub>2</sub>O
65. 샤모트질 벽돌에 대한 주성분으로 알맞는 것은?  
① Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2SiO<sub>2</sub>, 2H<sub>2</sub>O          ② Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 7SiO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O  
③ FeO, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>                  ④ MgCO<sub>3</sub>
66. 에너지이용합리화법의 목적이 아닌 것은?  
① 에너지의 합리적인 이용 증진

- ② 국민경제의 건전한 발전에 이바지  
 ③ 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임  
 ④ 에너지자원의 보전 및 관리와 에너지수급 안정
67. 로내에 NH<sub>3</sub>와 같은 질소를 포함한 기체 분위기에서 강의 표면을 질화시키기에 적합한 가열 온도 범위는?  
 ① 450~650℃                      ② 650~850℃  
 ③ 850~1050℃                      ④ 1050~1250℃
68. 내화물이란 얼마 이상의 온도에서 견디는 재료를 말하는가?  
 ① 500℃                              ② 810℃  
 ③ 1250℃                              ④ 1580℃
69. 에너지이용합리화법상 감사의 종류가 아닌 것은?  
 ① 설계감사                          ② 제조감사  
 ③ 운전성능검사                      ④ 개조감사
70. 내화벽돌을 사용할 때 다음 중 합리적이지 않은 것은?  
 ① 피열물질의 화학적인 성질을 고려해야 한다.  
 ② 모르타르의 성질이 적합해야 한다.  
 ③ 내화도는 높을수록 좋다.  
 ④ 내스폴링성이 클수록 좋다.
71. 석회 소성로의 종류에 속하지 않는 것은?  
 ① 샤프트 킬른                      ② 유동 소성로  
 ③ 로터리 킬른                      ④ 터널 킬른
72. 에너지 사용계획 협의대상 사업으로 맞는 것은? (단, 기준면적 적용)  
 ① 택지개발사업 중 면적이 10만m<sup>2</sup> 이상  
 ② 도시개발사업 중 면적이 30만m<sup>2</sup> 이상  
 ③ 국가산업단지개발사업 중 면적이 5만m<sup>2</sup> 이상  
 ④ 공항개발사업 중 면적이 20만m<sup>2</sup> 이상
73. 다음 중 고알루미나질 내화물은?  
 ① 산성내화물                      ② 중성내화물  
 ③ 염기성내화물                      ④ 특수내화물
74. 연속 가열로는 강제의 이동방식에 따라 분류되어 진다. 이에 속하지 않는 것은?  
 ① 전기 저항식                      ② 회전 노상식  
 ③ 푸셔(Pusher)식                      ④ 워킹.빔(Walking beam)식
75. 에너지이용합리화법에서 규정한 수요관리 전문기관은?  
 ① 한국가스안전공사                      ② 에너지관리공단  
 ③ 한국전력공사                      ④ 전기안전공사
76. 폴리스틸렌폼의 최고 안전 사용온도는?  
 ① 130℃                              ② 100℃  
 ③ 70℃                                ④ 50℃
77. 다음 중 산성내화물인 것은?  
 ① 고알루미나질                      ② 내화 점토질  
 ③ 마그네시아질                      ④ 크롬-마그네시아질

78. 다음 보온재중 천연섬유 보온재는?

- ① 초자섬유                          ② 암면  
 ③ 석면                                ④ 광재(slag)면

79. 검사대상기기의 적용범위로 가스를 사용하는 소형온수보일러인 경우 해당되는 가스 사용량의 기준은?

- ① 가스사용량이 시간당 17kg(도시가스는 20만 kcal)를 초과하는 것  
 ② 가스사용량이 시간당 20kg(도시가스는 30만 kcal)를 초과하는 것  
 ③ 가스사용량이 시간당 25kg(도시가스는 20만 kcal)를 초과하는 것  
 ④ 가스사용량이 시간당 30kg(도시가스는 30만 kcal)를 초과하는 것

80. 에너지절약전문기업의 등록 취소사유 중 틀린 것은?

- ① 등록기준에 미달시  
 ② 부정한 방법으로 등록시  
 ③ 산자부장관에게 적당히 보고할 때  
 ④ 소속공무원 출입검사시 방해할 때

#### 5과목 : 열설비설계

81. 표면응축기의 외측에 증기를 보내며 관속에 물이 흐른다. 사용하는 강관의 내경이 30mm, 두께가 2mm이고 증기의 전열계수는 8000kcal/m<sup>2</sup>h℃, 물의 전열계수는 2500kcal/m<sup>2</sup>h℃이다. 강관의 열전도도가 35kcal/m<sup>2</sup>h℃일 때 총괄 전열계수는 몇 kcal/m<sup>2</sup>h℃가 되는가?

- ① 17.2                                ② 172  
 ③ 1720                                ④ 17200

82. 압력용기용으로 탄소강 강관을 이용코자 한다. 탄소강 강관을 사용할 수 있는 제한된 최고 사용압력은?

- ① 5kg/cm<sup>2</sup>                          ② 10kg/cm<sup>2</sup>  
 ③ 15kg/cm<sup>2</sup>                          ④ 20kg/cm<sup>2</sup>

83. 원통 보일러의 노통은 어떠한 열응력을 받는가?

- ① 압축 응력                          ② 인장 응력  
 ③ 굽힘 응력                          ④ 전단 응력

84. 열교환기는 흐르는 유체의 불결로 인하여 불순물이 침적하거나 용해성분을 석출하여 관에 부착하여 전열저항이 커진다. Rd를 불결계수(fouling factor)라고 하고 불결열관류율을 kd, 청결열관류율을 kc라 할 때의 관계는?

- ① kd = kc + Rd                      ② kd = kc + 1/Rd  
 ③ 1/ kd = 1/kc + Rd                      ④ 1/kd = 1/ kc + 1/Rd

85. 다음 중 수관 보일러의 특징으로 틀린 것은?

- ① 노를 자유로운 모양으로 만들수 있으므로 연소상태가 좋고 제약이 적다.  
 ② 구조상으로 볼 때, 고압 대용량에도 적합하다.  
 ③ 전열면적 대비 보유 수량이 적으므로 증기발생이 빠르며, 부하 변동에 의한 압력이나 수면 변동이 적다.  
 ④ 전열면적이 크므로 일반적으로 열효율이 높다.

86. 노통보일러에서 일어나는 열팽창을 흡수하는 역할을 하는

것은?

- ① 엔드플레이트      ② 프라임방지기  
③ 가셋스테이      ④ 애덤슨조인트

87. 보일러 수냉관과 연소실벽 내에 설치된 복사 과열기의 특징은?

- ① 보일러 부하증대가 최대일 때 과열 온도가 최대  
② 보일러 부하증대가 최대일 때 과열 온도는 일정  
③ 보일러 부하증대에 따라 과열온도가 상승  
④ 보일러 부하증대에 따라 과열온도가 강하

88. 보일러수를 중성보다 높은 pH 10.5~11.8로 하는 이유는?

- ① 첨가된 염산이 강재를 보호하기 때문이다.  
② 보일러수 중에 적당량의 수산화 나트륨을 포함시켜 보일러의 부식 및 스케일 부착을 방지하기 위함이다.  
③ 과잉 알칼리성이 더 좋으나 약품이 많이 소요되므로 원가면에서 pH 10.5~11.8로 권장하고 있다.  
④ 표면에 딱딱한 스케일이 생성되어 부식을 완전 방지하기 때문이다.

89. 연소 가스의 성분중 절탄기의 전열면을 부식시키는 성분은?

- ① 질소산화물(NO<sub>2</sub>)      ② 탄소산화물(CO<sub>2</sub>)  
③ 황산화물(SO<sub>2</sub>)      ④ 질소(N<sub>2</sub>)

90. 다음 중 과열기를 사용하여 얻어지는 이점이 아닌 것은?

- ① 이론열효율의 증가      ② 원동기중의 열낙차의 감소  
③ 증기소비량의 감소      ④ 회전익의 부식방지

91. 육용강재 보일러에 있어서 길이 스테이 또는 경사 스테이의 핀이음에 의해서 부착할 경우, 스테이의 꼬리 부분의 단면적을 스테이의 소요단면적 얼마 이상으로 하는가?

- ① 1배      ② 1.25배  
③ 1.75배      ④ 2배

92. 랜커서 보일러에 대한 설명중 내용이 부적합한 것은?

- ① 같은 지름의 코르니쉬 보일러와 비교하면 전열면적이 크다.  
② 노통이 1개이다.  
③ 노내 온도의 급강하가 적다.  
④ 수면의 높이는 노통 꼭대기 위에서 약 150mm 정도로 유지한다.

93. 전열면적 10m<sup>2</sup>를 초과하는 보일러에서의 급수밸브 및 체크밸브의 크기는 관의 호칭지름이 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 5mm 이상      ② 10mm 이상  
③ 15mm 이상      ④ 20mm 이상

94. 저압 원통 보일러에서 관수의 pH 값으로 적당한 것은?

- ① 5.5 ~ 6.5      ② 7.5 ~ 8.5  
③ 8.5 ~ 9.5      ④ 10.5 ~ 11.5

95. 다음 중 구조상 고압에 적합하여 배압력이 높아도 작용하며, 드레인 배출온도를 변화시킬 수 있고 증기누출이 없는 트랩은?

- ① 디스크(Disk)식 트랩  
② 플로트(Float)식 트랩

③ 상향 버킷(Bucket)트랩

④ 바이메탈(Bimetal)식 트랩

96. 보일러효율 시험방법중 측정방법의 내용이 틀린 것은?

- ① 연료의 온도는 유량계 전에서 측정한 온도로 한다.  
② 급수량은 체적식 유량계로 측정하며 유량계의 오차는 ±1.5% 범위내에 있어야 한다.  
③ 급수온도는 보일러 입구에서 측정한다.  
④ 증기압력은 보일러 출구에서의 압력으로 한다.

97. 두께 25mm인 철판이 넓이 1m<sup>2</sup>다의 전열량이 매 시간 1000 kcal가 되려면 양면의 온도차는 몇 °C인가? (단, 철판의 열전도율 k는 50kcal/m<sup>2</sup>h°C이다.)

- ① 0.5      ② 0.8  
③ 1.0      ④ 1.5

98. 노통의 안지름이 2536mm, 길이가 5300mm인 보일러의 전열면적은 약 몇 m<sup>2</sup>가 되는가?

- ① 34.3      ② 42.2  
③ 59.8      ④ 70.1

99. 열정산시 기준에 대한 설명 중 잘못된 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 시험부하는 원칙적으로 정격부하로 한다.  
② 시험은 시험용 보일러를 다른 보일러와 무관한 상태에서 시행한다.  
③ 열정산의 기준온도는 표준온도 15°C로 한다.  
④ 발열량은 원칙적으로 사용시 연료의 저발열량으로 한다.

100. 보일러 효율을 나타낸 식중 틀린 것은? (단, Ge : 상당 증발량, Gf : 연료 소비량[kg/h], Ga : 실제 증발량[kg/h], h<sub>2</sub>, h<sub>1</sub> : 발생증기 및 급수 의 엔탈피[kcal/kg], Hℓ : 연료의 저발열량)

①  $\frac{Ge \times 539}{Gf \times H\ell} \times 100\%$

② 연소효율(η<sub>c</sub>)×전열효율(ζ<sub>h</sub>)

③  $\frac{Ga(h_2 - h_1)}{Gf \times H\ell} \times 100\%$

④  $\frac{Ga}{Gf \times H\ell} \times 100\%$

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ④  | ①  | ④  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②  | ③  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ②  | ②  | ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ③  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  | ④   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ①  | ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ③  | ②  | ①   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ①  | ①  | ②  | ②  | ③  | ①  | ②  | ③  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ④  | ①  | ③   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ④  | ②  | ②  | ①  | ②  | ③  | ②  | ③  | ①  | ③   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ③  | ②  | ①  | ③  | ③  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ②  | ①  | ②  | ③  | ④   |